iscte
SINTRA
TECNOLOGIAS DIGITAIS
ECONOMIA E SOCIEDADE

Relatório do Projeto Final PI

Sistema de Votação Eletrónica Português (SVE)

Unidade Curricular: Programação para Internet

Grupo 9

Trabalho realizado por:

1. Rita Nunes, nº. 130777, 2º. DSA

Maio de 2026

Índice

1. Introdução

1.1. Enquadramento

A transformação tecnológica mudou os serviços públicos e privados, trazendo mais eficiência, rapidez e acessibilidade para o nosso dia a dia. Como não poderia deixar de ser, essa tendência de modernização chegou também às urnas. Os sistemas de votação eletrónica surgem justamente como uma alternativa ao modelo tradicional em papel, com o grande objetivo de simplificar o processo e, acima de tudo, combater o abstencionismo.

Na prática, essas plataformas digitais permitem que o cidadão vote sem precisar de se deslocar, o que torna a gestão das eleições muito mais ágil. No entanto, a transição digital não é isenta de riscos. Quando o assunto é votar online, entram em jogo desafios complexos que exigem atenção redobrada: a segurança do sistema, a autenticação rigorosa dos utilizadores, o sigilo do voto e a transparência total dos resultados.

Foi precisamente para responder a este cenário que nasceu o Sistema de Votação Eletrónica (SVE). Trata-se de uma aplicação web desenhada para simular todo o ecossistema de uma eleição digital. O projeto cobre desde o registo e autenticação de eleitores e administradores até à gestão de candidatos, passando pela votação propriamente dita e pela consulta final dos resultados de forma clara e intuitiva.

1.2. Objetivos do Projeto

O grande objetivo deste projeto foi criar uma aplicação web de votação eletrónica. Para isso, a ideia foi utilizar tecnologias modernas de desenvolvimento, desenvolvendo tanto o frontend como o backend.

Para a aplicação cumprir o seu papel com distinção, implementou-se algumas metas bem específicas:

- Criar uma interface intuitiva: O foco está no utilizador. A plataforma precisa de ser acessível e fácil de navegar para qualquer pessoa.
- Diversificar a autenticação: Vamos implementar diferentes formas de validar a identidade dos eleitores, garantindo que o processo é seguro.
- Dar controlo aos administradores: Quem gere o sistema terá total autonomia para criar e estruturar novas eleições.
- Gerir candidaturas: O sistema vai permitir inscrever candidatos e associá-los diretamente aos seus respetivos atos eleitorais.
- Assegurar o voto: cada voto deve ser registado anonimamente e contabilizado com precisão matemática, sem margem para falhas.
- Transparência em tempo real: queremos que os resultados possam ser consultados ao minuto, assim que a votação aconteça.

2. Estado da Arte

2.1. Sistemas de Votação Eletrónica

Quando falamos em sistemas de votação eletrónica, referimo-nos a soluções tecnológicas desenhadas para trazer os processos eleitorais para o mundo digital. A proposta é descartar — seja em parte ou por completo — os clássicos boletins de voto em

papel. O objetivo principal destas plataformas é otimizar as eleições e tornar elas acessíveis, reduzindo viagens, cortando custos operacionais e descomplicando a contagem de votos.

Nos últimos tempos, diversos países e organizações começaram a estudar a votação eletrónica como uma ferramenta essencial para a modernização da democracia e incentivarão à prática do direito eleitoral dos cidadãos. Efetivamente, esta ideia pode ser implementada de várias formas: desde máquinas de voto físico em secções eleitorais, quiosques digitais e plataformas online acessíveis a partir da casa dos cidadãos via internet.

As vantagens do sistema são: a divulgação dos resultados quase imediata, na contagem os erros humanos desaparecem e o processo torna-se muito mais inclusivo, facultando assim mobilidade reduzida aos eleitores ou para quem vive no estrangeiro. Além disso, existe um ganho ambiental e administrativo evidente, com uma redução significativa no consumo de papel e de outros recursos físicos.

Mas nem tudo são vantagens, a transição digital traz consigo grandes responsabilidades. A segurança informática, a proteção de dados, a garantia de que o eleitor é quem diz ser e a própria transparência do ato eleitoral são temas críticos. Qualquer sistema deste género tem de ser blindado com mecanismos que assegurem, acima de tudo, o sigilo absoluto do voto, a autenticidade de quem vota e a possibilidade de auditar os resultados de forma fiável.

Foi precisamente neste cenário complexo e desafiante que nasceu este projeto. Desenvolvemos o Sistema de Votação Eletrónica (SVE), uma aplicação de cariz académico que funciona como um laboratório digital. O objetivo foi simular, de ponta a ponta, um processo eleitoral moderno, testando diferentes métodos de autenticação, a gestão de eleições e candidatos, o registo seguro dos votos e a apresentação clara dos resultados.

2.2. Exemplos Reais

Longe de ser somente um conceito futurista, a votação eletrónica já é uma realidade em diversos cantos do mundo. Claro que como cada país abraça esta tecnologia varia consoante a sua própria maturidade tecnológica e o seu contexto político.

Se há país que se tornou relevante nesta transformação, esse país é a Estónia. Considerada uma verdadeira superpotência na governação digital, a Estónia permite que os seus cidadãos votem pela internet desde 2005, recorrendo ao Cartão de Identidade Eletrónico nacional. Hoje, o modelo estónio é um dos sistemas de votação online mais consolidados e debatidos globalmente.

Outro caso emblemático, embora com uma abordagem diferente, vem do Brasil. As eleições brasileiras são via urnas eletrónicas desde a década de 1990. Os eleitores continuam a deslocar-se aos locais de voto, mas o boletim tradicional deu lugar a terminais digitais desenvolvidos especificamente para o efeito. Isso torna a contagem dos votos e a divulgação dos resultados mais eficiente e rápida.

Em Portugal, o cenário é mais conservador: as eleições oficiais ainda dependem quase por completo do papel e do voto presencial. Ainda assim, o país tem diversos projetos-piloto e estudos para avaliar o potencial do voto eletrónico. Mesmo assim, Portugal deu passos gigantescos na desmaterialização de outros serviços públicos. Ferramentas como o Cartão de Cidadão e a Chave Móvel Digital tornaram-se parte do nosso quotidiano e provaram ser extremamente fiáveis. Foi precisamente no sucesso destas tecnologias de autenticação que se buscou inspiração para os mecanismos que se simulam neste projeto.

Olhar para estes exemplos deixa uma certeza: a votação eletrónica é um caminho sem retorno na modernização da democracia. Embora os desafios de segurança existam e não possam ser descurados, os avanços na segurança informática e na identidade digital continuam a abrir portas para criarmos sistemas eleitorais cada vez mais eficientes, inclusivos e, acima de tudo, seguros.

3. Requisitos e Arquitetura

3.1. Requisitos Funcionais

Para que tudo funcione de forma organizada, o sistema foi desenhado a pensar em dois perfis principais de utilizadores: os eleitores e os administradores. Cada um tem um papel bem definido na plataforma.

Se pensarmos na perspetiva dos eleitores, a experiência tem de ser o mais simples possível. Eles criam a sua conta, escolhem o método de autenticação que lhes é mais conveniente, pesquisam pelas eleições ativas, submetem o seu voto com segurança e acompanham finalmente os resultados.

Já os administradores ficam com os bastidores do processo. Caiba-lhes a tarefa de criar e gerir as eleições, registar os candidatos que vão a votos, e monitorizar os resultados de cada eleição.

As principais funcionalidades implementadas são:

- Gestão e Registo de Utilizadores: para organizar quem entra e o que pode fazer na plataforma.
- Autenticação Flexível: para garantir a máxima segurança e comodidade, implementou-se três vias de login:
    - Através do Cartão de Cidadão;
    - Através da Chave Móvel Digital;
    - Ou cruzando dados com o Recenseamento Eleitoral.
- Gestão Eleitoral Completa: criação de novas eleições e inscrição dos respetivos candidatos.
- Home Page do Eleitor: registo de votos e o painel para a consulta de resultados.

3.2. Requisitos Não Funcionais

Para além das funcionalidades disponibilizadas, o sistema foi desenvolvido considerando alguns requisitos não funcionais, nomeadamente:

- Facilidade de utilização;
- Interface intuitiva e responsiva;
- Organização modular do código;
- Facilidade de manutenção;
- Disponibilidade dos serviços via API REST;
- Separação entre frontend, backend e base de dados.

3.3. Tecnologias Utilizadas

Para transformar o projeto em realidade, dividiu-se o desenvolvimento em partes, escolhendo tecnologias que se complementam de forma ágil e moderna.

Na parte da cima, o frontend ganhou forma com três linguagens de programação: HTML5, CSS3 e JavaScript. Foi esta combinação que permitiu desenhar todas as páginas da aplicação e garantir que a interface comunique perfeitamente com o servidor.

Por falar em servidor, por baixo — ou seja, o backend — foram construídos em Python, recorrendo ao framework FastAPI. O FastAPI ficou encarregue de processar toda a lógica de negócio, validar a autenticação dos utilizadores e gerir o acesso aos dados.

E para o armazenamento, optou-se por uma base de dados relacional, SQLite. Como se trata de um projeto de âmbito académico, o SQLite revelou-se a escolha ideal por ser leve, prático e cumprir os requisitos na perfeição.

E finalmente no desenvolvimento do projeto, contou-se com o apoio de algumas ferramentas extra:

- Docker: auxiliou ao isolar e correr os serviços em containers, facilitando imenso a execução do projeto em qualquer máquina.
- Swagger UI: ajudou na documentação e testou os endpoints da API em tempo real.
- Visual Studio Code: o ambiente de desenvolvimento (IDE) ao longo de todo o processo.

3.4. Arquitetura do Sistema

Para tornar esta aplicação funcional, implementou-se uma arquitetura clássica do tipo cliente-servidor. É um modelo testado e seguro que dita como as diferentes partes do sistema conversam entre si.

Na prática, o processo é simples: o frontend envia pedidos HTTP diretamente para a API REST que construímos no FastAPI (o nosso backend). Assim que recebe estes pedidos, o backend assume o controlo: processa a lógica necessária por trás do pano e vai buscar ou guardar a informação à base de dados SQLite.

Esta decisão de separar o frontend e o backend — dividindo claramente o que o utilizador vê daquilo que processa os dados — não foi tomada ao acaso. É esta estrutura que nos garante uma organização muito mais limpa, tornando as tarefas de manutenção

muito mais simples e deixando a porta aberta para a aplicação poder crescer e ganhar novas capacidades no futuro.

4. Desenvolvimento

4.1. Estrutura do Projeto

Para garantir que o código se mantém limpo, organizado e fácil de atualizar, decidiu-se separar o projeto em duas grandes frentes: o frontend e o backend.

Na prática, o frontend assume o controlo de tudo o que mexe com o olhar e a experiência do utilizador — as páginas, os botões e os menus com os quais as pessoas vão interagir diretamente. Já o backend funciona nos bastidores, concentrando toda a lógica de negócio, a gestão da base de dados e a disponibilização da API REST que faz a ponte entre o servidor e o ecrã.

Para se perceber como tudo isto se articula na prática, a estrutura do projeto ficou organizada da seguinte forma:

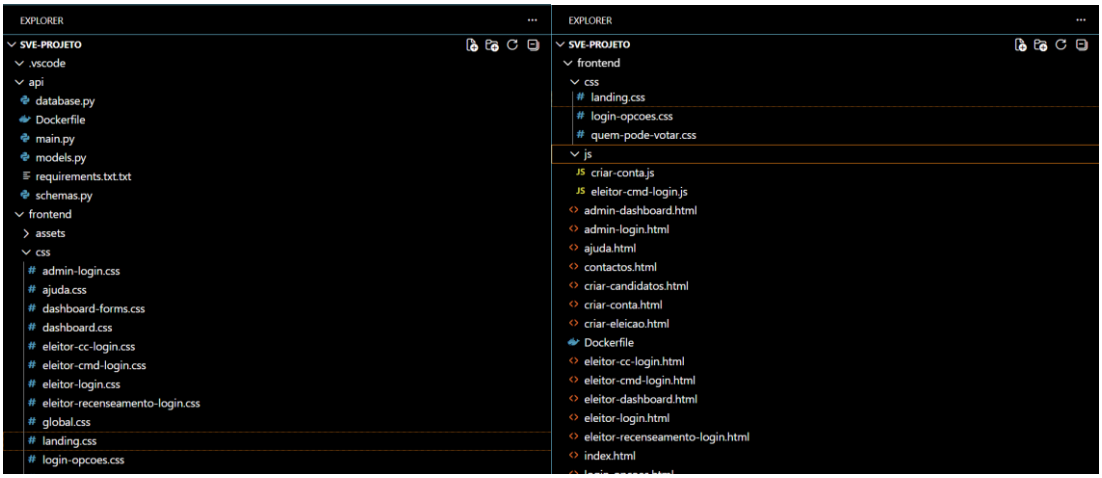
- sve-projeto/
  - frontend/
    - assets/
    - css/
    - js/
    - index.html
    - login-opcoes.html
    - criar-conta.html
    - eleitor-login.html
    - eleitor-dashboard.html
    - criar-eleicao.html
    - criar-candidatos.html
    - votação.html
    - resultados.html
    - ajuda.html
    - contactos.html
    - restantes páginas html
  - api/
    - main.py
    - models.py
    - schemas.py
    - database.py
    - requirements.txt
    - Dockerfile
  - docker-compose.yml

Se espreitarmos o interior da pasta frontend, encontramos tudo o que dá vida à parte visual do sistema. Os ficheiros HTML servem de esqueleto para as várias páginas da aplicação, enquanto a pasta css guarda as regras de estilo que vestem a interface. Já a

pasta js acolhe os scripts em JavaScript, que fazem a magia acontecer ao validar operações no ecrã e ao comunicar diretamente com a API.

Do outro lado, a pasta api é o verdadeiro cérebro do sistema. O ficheiro main.py assume o papel principal, concentrando os endpoints da API REST e o núcleo da lógica de negócio. Para manter os dados sob controlo, os ficheiros models.py e schemas.py dividem tarefas: o primeiro define os modelos da base de dados e o segundo dita as regras de validação para as informações que entram no sistema. Por fim, o database.py trata das apresentações, garantindo a configuração e a ligação estável à nossa base de dados SQLite.

Esta arrumação fina trouxe uma enorme vantagem: ao separar de forma tão clara a camada de apresentação da camada de processamento, o código tornou-se modular, muito mais fácil de reutilizar e, acima de tudo, simples de manter no futuro.



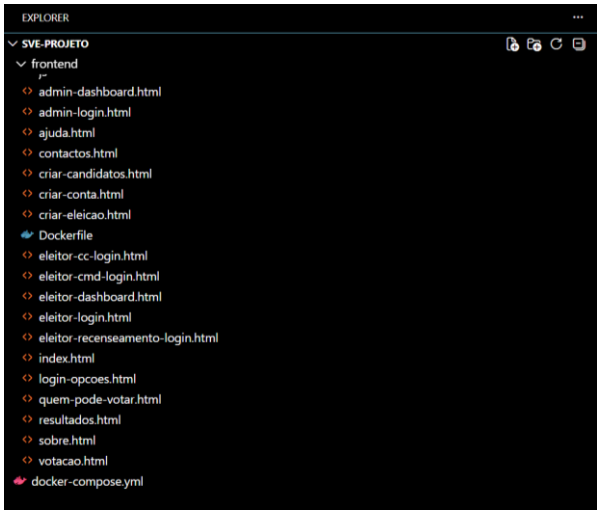


Fig. 1, 2 e 3 – Estrutura de diretórios do projeto SVE

4.2. Backend

O backend da aplicação foi integralmente construído em Python, tendo como base o framework FastAPI. Esta é a componente que faz o trabalho pesado: cuida de toda a lógica de negócio do sistema, valida minuciosamente os dados que entram e trata da comunicação direta com a base de dados SQLite.

Ao longo do desenvolvimento, focou-se em implementar as funcionalidades vitais para que o Sistema de Votação Eletrónica funcionasse sem sobressaltos. A primeira grande engrenagem a ser montada foi o sistema de gestão de utilizadores. É ele que permite registar novas contas e guardar de forma organizada as informações necessárias para os diferentes métodos de autenticação.

No que toca à autenticação, o desafio passou por criar três vias de acesso totalmente distintas e adaptadas à realidade portuguesa:

- Cartão de Cidadão;
- Chave Móvel Digital;
- Recenseamento Eleitoral (funcional para estrangeiros residentes em Portugal que tenham direito ao voto nas eleições portuguesas).

Cada um destes métodos cruza e valida dados específicos para garantir que quem tenta aceder é, de facto, o eleitor legítimo.

Para os administradores, desenhámos ferramentas dedicadas à criação e acompanhamento de novos processos eleitorais. Em paralelo, criámos o módulo de gestão de candidatos, tornando muito simples associar as diferentes listas ou nomes a cada eleição específica.

Mas o verdadeiro coração deste backend é o sistema de registo de votos. Assim que o eleitor submete a sua escolha, o voto é blindado e guardado na base de dados, ficando pronto para entrar na contagem final.

Para fechar o ciclo, desenvolvemos endpoints específicos encarregue da consulta e da contabilização automática desses mesmos votos. É graças a eles que conseguimos apresentar os resultados de cada eleição de forma 100% dinâmica e atualizada.

4.3. Frontend

Desenvolvido com base no trio clássico — HTML5, CSS3 e JavaScript —, o frontend assumiu a missão de dar vida à interação entre os utilizadores e o sistema por meio de páginas desenhadas inteiramente à medida. O grande ponto de partida da aplicação é a landing page, visível na Figura 4. É aqui que o utilizador aterra e encontra, num relance, os atalhos para tudo o que importa: portais de autenticação, criação de conta, consulta rápida de resultados e a área de apoio ao cidadão.



Figura 4 – Landing Page do Sistema

Assim que o utilizador decide avançar, dá de caras com o ecrã de login ilustrado na Figura 5. Esta etapa é crucial, e foi nela que implementámos uma total flexibilidade de escolha. O objetivo foi permitir que a validação de identidade seja feita via três por meio de distintas e familiares: o Cartão de Cidadão, a Chave Móvel Digital ou os dados do Recenseamento Eleitoral.



Figura 5 – Página de Login e Seleção do Método de Autenticação

Se o utilizador ainda não fizer parte da plataforma, o caminho passa naturalmente pela página de criação de conta detalhada na Figura 6. Esta funcionalidade foi pensada especificamente para recolher, sem burocracias ou complicações, os dados estritamente necessários para alimentar e validar os métodos de identificação que atribuem acesso ao sistema.



Figura 6 – Página de Criação de Conta

Por outro lado, quem veste a camisola da gestão é imediatamente encaminhado para o painel de administração, visível nas Figuras 7 e 8. Este ambiente surge recheado de ferramentas exclusivas, permitindo aos responsáveis configurar novas eleições do zero, gerir minuciosamente as listas de candidatos e monitorizar de perto o fecho das urnas.



Figura 7 e 8 – Dashboard do Administrador

Chegamos então ao verdadeiro motor da aplicação. A Figura 9 mostra a página de votação propriamente dita. É neste espaço, simples e livre de distrações, que os eleitores escolhem a eleição pretendida, selecionam o seu candidato e submetem o voto com segurança.

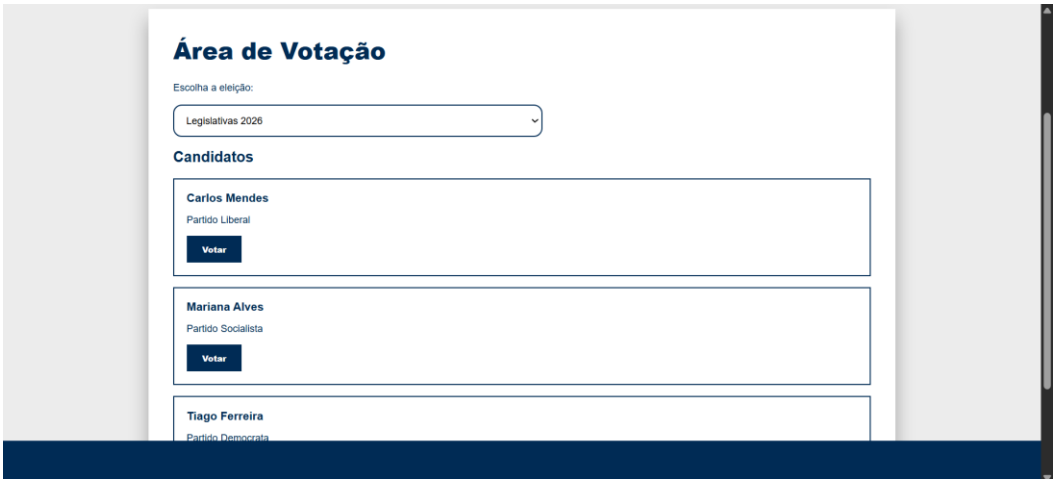


Figura 9 – Página de Votação

Mal as escolhas entram na base de dados, o backend faz as contas e atualiza a página de resultados, exposta na Figura 10. Para facilitar a leitura e garantir total transparência, o sistema traduz a contagem em números absolutos, percentagens e gráficos intuitivos.



Figura 10 – Página de Resultados Eleitorais

Para garantir que ninguém se perde no processo, enriqueceu-se a plataforma com várias secções de suporte. A primeira é a página de ajuda, que pode consultar na Figura 11, recheada de esclarecimentos sobre o funcionamento prático do sistema.



Figura 11 – Página de Ajuda

Criou-se também um espaço dedicado à cidadania e aos deveres cívicos: a página de elegibilidade eleitoral, espelhada na Figura 12. O seu objetivo é clarificar, ponto por ponto, quem tem direito a participar nos atos eleitorais disponíveis.

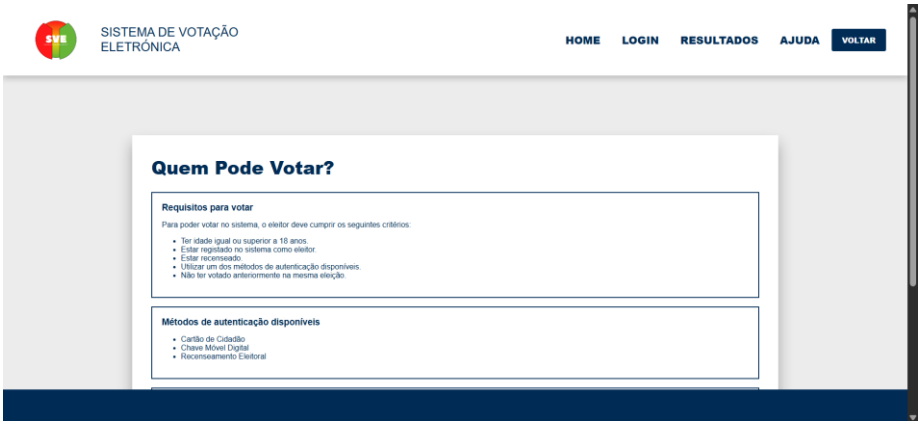


Figura 12 – Página Quem Pode Votar

Para dar contexto ao projeto, a Figura 13 apresenta a secção “Sobre o Projeto”. Aqui, partilharam-se as grandes vantagens da votação eletrónica, os pilares de segurança que suportam o código e a equipa que esteve por trás do desenvolvimento.

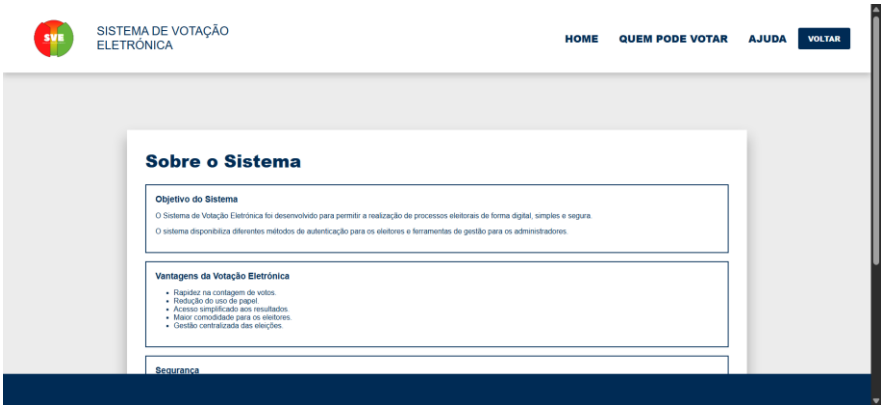


Figura 13 - Página Sobre o Projeto

Por fim, a fechar o sistema da interface, temos a página de contactos na Figura 14. Esta área possibilita aproximar o utilizador da equipa de suporte técnico e esclarecer as dúvidas mais frequentes de forma rápida.

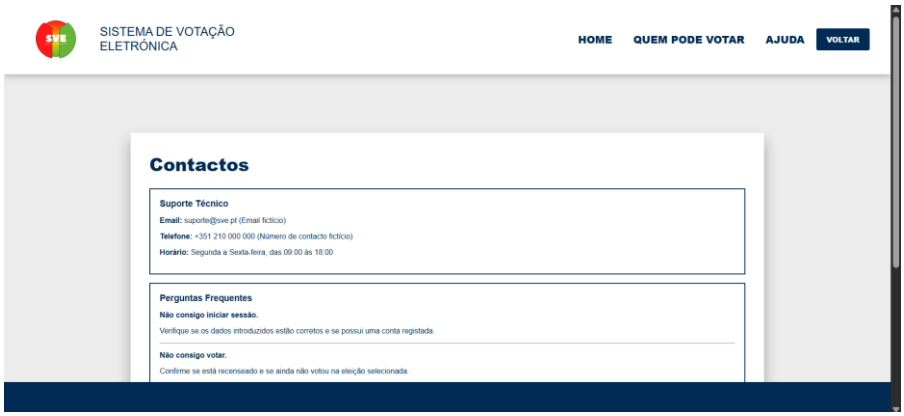


Figura 14 – Página de Contactos

Olhando para o resultado, a implementação deste conjunto de páginas permitiu entregar uma interface gráfica coesa, limpa e altamente intuitiva, garantindo que qualquer utilizador consegue navegar entre as funcionalidades sem qualquer tipo de barreira.

4.4. Principais Funcionalidades Implementadas

O grande trunfo deste Sistema de Votação Eletrónica é a sua capacidade de simular, do início ao fim, um processo eleitoral completo. Para isso acontecer, a plataforma conta com um conjunto de engrenagens que trabalham em perfeita sintonia.

No topo das prioridades está o sistema de autenticação. Para dar resposta às diferentes preferências e garantir a segurança, abrimos três caminhos distintos para validar a identidade de quem entra: o Cartão de Cidadão, a Chave Móvel Digital e as credenciais do Recenseamento Eleitoral.

Para dar suporte a tudo isto, entra em jogo o módulo de gestão de utilizadores. É esta componente que trata do registo de novas contas e faz o arquivo seguro de todas as informações necessárias para que cada método de autenticação funcione como previsto.

Se olharmos para a perspetiva administrativa, o sistema dá superpoderes aos gestores da plataforma. Eles têm total liberdade para criar eleições do zero e associar os respetivos candidatos a cada uma delas. É graças a estas ferramentas que se consegue deixar uma eleição totalmente configurada e pronta a receber votos.

E como funciona o ato eleitoral propriamente dito? O processo foi desenhado para ser o mais fluido possível:

1. O eleitor faz o seu login seguro;
2. Consulta a lista de eleições que estão a decorrer;
3. Escolhe o seu candidato;
4. Submete o voto com um clique.

A partir do momento em que o voto é submetido, o backend assume o controlo: regista a escolha na base de dados e começa a tratar da matemática dos resultados de forma totalmente automática.

Para fechar o círculo com total transparência, implementou-se o painel de consulta de resultados. É aqui que qualquer utilizador pode ver, de forma clara e visual, como os votos foram distribuídos pelos diferentes candidatos em cada eleição.

4.5. Demonstração do Código

O ponto de partida, como vimos, é a segurança. A validação da identidade dos utilizadores é efetuada por endpoints específicos na nossa API. O exemplo abaixo mostra exatamente como se estruturou o processo para quem escolhe autenticar-se através do Cartão de Cidadão:

```python
@app.post("/login_cc")
def login_cc(dados: schemas.LoginCCRequest, db: Session = Depends(get_db)):
    user = db.query(models.UserDB).filter(
        models.UserDB.numero_identificacao == dados.numero_identificacao,
        models.UserDB.role == "eleitor",
        models.UserDB.recenseado == True
    ).first()

    if not user:
        raise HTTPException(status_code=401, detail="Dados do Cartão de Cidadão inválidos.")

    if not maior_de_idade(user.data_nascimento):
        raise HTTPException(
            status_code=403,
            detail="Utilizador menor de idade não pode votar."
        )

    return {
        "id": user.id,
        "nome": user.nome,
        "numero_identificacao": user.numero_identificacao,
        "role": user.role
    }
```

Fig. 15 – Excerto do endpoint /login_cc

A lógica aqui é direta: este endpoint recebe o número de identificação do eleitor, cruza a informação com a base de dados para verificar se está tudo em conformidade e devolve uma resposta a confirmar se o login foi ou não bem-sucedido.

Passando para o lado da gestão, a criação de novas eleições é feita via uma rota reservada exclusivamente aos administradores do sistema:

```python
# CRIAR ELEIÇÃO

@app.post("/elections", response_model=schemas.ElectionResponse)
def create_election(
    election: schemas.ElectionCreate,
    db: Session = Depends(get_db)
):
    nova_eleicao = models.ElectionDB(**election.model_dump())

    db.add(nova_eleicao)
    db.commit()
    db.refresh(nova_eleicao)

    return nova_eleicao


@app.get("/elections", response_model=list[schemas.ElectionResponse])
def get_elections(db: Session = Depends(get_db)):
    return db.query(models.ElectionDB).all()
```

Fig. 16 – Excerto do endpoints /elections

Assim que o sistema recebe este pedido, os dados da nova eleição passam por uma triagem de validação. Se estiver tudo correto, são guardados na base de dados e a eleição fica imediatamente disponível para consulta e votação.

Claro que o verdadeiro coração da aplicação é o mecanismo que lida com a escolha dos eleitores: o registo dos votos.

```python
@app.post("/votes", response_model=schemas.VoteResponse)
def create_vote(
    vote: schemas.VoteCreate,
    db: Session = Depends(get_db)
):
    novo_voto = models.VoteDB(
        election_id=vote.election_id,
        candidate_id=vote.candidate_id,
        token_voto=str(uuid.uuid4())
    )

    db.add(novo_voto)
    db.commit()
    db.refresh(novo_voto)

    return novo_voto
```

Fig. 17 – Excerto do endpoint /votes

Mal o eleitor submete a sua decisão, o sistema valida os dados recebidos e apressa-se a proteger e guardar o voto na base de dados, vinculando-o corretamente ao eleitor, ao candidato escolhido e à respetiva eleição.

Mas como a interface gráfica conversa com a nossa API? Essa magia acontece no frontend, recorrendo a pedidos HTTP feitos em JavaScript através da função fetch(). Olhando para o código, o processo decorre assim:

```javascript
const form = document.querySelector(".cmd-form");

form.addEventListener("submit", async function (event) {
    event.preventDefault();

    const telefone = document.getElementById("numero_tlm").value;
    const codigo = document.getElementById("pin").value;

    const response = await fetch("http://localhost:8001/login_cmd", {
        method: "POST",
        headers: {
            "Content-Type": "application/json"
        },
        body: JSON.stringify({
            telefone: telefone,
            codigo: codigo
        })
    });

    const data = await response.json();
```

Fig. 18 – Excerto do eleitor-cmd-login.js

Este é o motor que permite ao frontend disparar dados em direção à API e trabalhar com as respostas que recebe de volta. É o que viabiliza desde o login inicial até à execução de todas as outras tarefas da plataforma.

Finalmente, para os resultados ganharem vida no ecrã, a aplicação faz as contas: consulta os votos registados e calcula na hora a distribuição percentual e absoluta por cada candidato.

```
candidatos.forEach(candidato => {
    const totalVotos = votosDaEleicao.filter(
        voto => voto.candidate_id === candidato.id
    ).length;

    const percentagem = totalGeral > 0
        ? ((totalVotos / totalGeral) * 100).toFixed(1)
        : 0;

    nomes.push(candidato.nome);
    votosGrafico.push(totalVotos);
    percentagensGrafico.push(percentagem);
```

Fig. 19 – Excerto do resultados.html

Após tratados, estes dados são entregues ao utilizador via gráficos dinâmicos e tabelas informativas, oferecendo uma leitura clara e imediata do desfecho de cada eleição.

No fundo, estes exemplos práticos ajudam a ilustrar a sintonia perfeita entre o frontend, o backend e a base de dados, evidenciando como as principais engrenagens do Sistema de Votação Eletrónica ligam-se na realidade.

5. Discussão

5.1. Cumprimento dos Requisitos

Olhando para trás, o desenvolvimento do Sistema de Votação Eletrónica foi um sucesso, permitindo-nos tirar do papel e implementar todas as grandes funcionalidades desenhadas na fase de planeamento. Hoje, a plataforma consegue dar resposta a todo o ciclo de uma eleição: desde o registo inicial do utilizador e a validação da sua identidade por vários métodos, até à criação de eleições, gestão de candidatos, votação segura e, finalmente, a revelação dos resultados.

Todos os requisitos funcionais definidos no início do percurso foram cumpridos com distinção. O resultado é uma aplicação web capaz de simular, com precisão, um processo eleitoral do mundo real. Conseguimos isto criando caminhos e interfaces totalmente independentes para eleitores e administradores, o que garante que cada um só acede e mexe nas ferramentas que competem ao seu perfil.

Do ponto de vista técnico, apostar numa arquitetura cliente-servidor revelou-se a decisão acertada. Esta separação de águas entre o frontend, o backend e a base de dados não só organizou o código exemplarmente, como tornou futuras tarefas de manutenção muito mais simples e intuitivas.

Em suma, o balanço final é extremamente positivo. Todos os objetivos propostos foram alcançados, resultando numa solução robusta, totalmente funcional e que serve de excelente prova prática para os conceitos teóricos que envolvem os sistemas modernos de votação eletrónica.

5.2. Dificuldades Encontradas

Como em qualquer projeto de desenvolvimento, o caminho não foi totalmente linear e a deparei-me com vários desafios técnicos que exigiram jogo de cintura e capacidade de adaptação.

O primeiro grande obstáculo surgiu na hora de colocar o frontend e o backend a falar a mesma língua. Acertar as agulhas na implementação dos pedidos HTTP para a API REST e garantir que a interface sabia interpretar e tratar as respostas que vinham do servidor exigiu algum trabalho de tentativa e erro.

A diversidade nos métodos de autenticação também elevou a fasquia do projeto. Como o Cartão de Cidadão, a Chave Móvel Digital e o Recenseamento Eleitoral funcionam com dados completamente diferentes, tivemos de garantir que tanto os formulários no ecrã como os endpoints no servidor fossem flexíveis o suficiente para processar cada fluxo com segurança e sem misturar conceitos.

Olhando para o interior da base de dados, o desafio foi gerir a teia de relações entre utilizadores, eleições, candidatos e os próprios votos. Manter a consistência de esta informação e garantir que o processo de votação decorria sem falhas de integridade foi uma das tarefas mais minuciosas do projeto.

Já na parte visual, tive de fazer vários ajustes ao longo do percurso. Detalhes como a organização dos elementos na página, a expansividade para diferentes ecrãs e a própria experiência do utilizador foram continuamente afinados. O objetivo foi sempre o mesmo: tornar a navegação o mais fluida e intuitiva possível.

Por último, a introdução do Docker trouxe algumas dores de cabeça iniciais. Configurar os containers, alinhar as dependências e resolver pequenos erros de execução na hora de arrancar o sistema foram barreiras que, felizmente, consegui superar progressivamente à medida que o desenvolvimento avançava.

6. Conclusão e Trabalho Futuro

6.1. Conclusão

No fundo, dar vida a este Sistema de Votação Eletrónica foi a oportunidade perfeita para tirar a teoria do papel. Consegui aplicar de forma 100% prática tudo o que fui aprendendo ao longo da unidade curricular de Programação para a Internet, unindo o frontend, o backend e as bases de dados numa aplicação que funciona do início ao fim.

O resultado é um sistema robusto que traz o ato eleitoral para o ambiente digital, cobrindo todas as frentes necessárias: desde o registo inicial e a autenticação segura por vários métodos até à gestão de candidatos, votação e o cálculo automático dos resultados.

Mas o ganho não foi somente técnico. Olhando para o processo, este projeto deu-me uma bagagem enorme noutras áreas igualmente importantes, como a organização e arrumação do código, o planeamento de metas e a capacidade de resolver problemas à medida que eles iam a surgir.

Contas concretizadas, senti que superei os objetivos traçados no início do caminho. Entreguei uma aplicação totalmente funcional que serve como uma excelente demonstração prática de como deve operar um sistema de votação eletrónica moderno.

6.2. Limitações

Apesar de todos os objetivos principais terem sido alcançados com sucesso, o sistema carrega algumas limitações naturais, muito por culpa do contexto académico em que foi desenvolvido.

Em primeiro lugar, é importante notar que os mecanismos de autenticação — seja pelo Cartão de Cidadão, Chave Móvel Digital ou Recenseamento Eleitoral — funcionam aqui de forma puramente simulada. Como se trata de um protótipo de laboratório, não existe nenhum tipo de integração real com as plataformas oficiais do Estado português.

Outro ponto a considerar diz respeito à base de dados. O SQLite cumpriu o seu papel na perfeição durante o desenvolvimento e os testes do projeto. No entanto, se estivéssemos a falar de um cenário real, com um volume massivo de dados ou milhares de utilizadores a votar ao mesmo tempo, esta solução revelaria fragilidades, exigindo a transição para um sistema de gestão de bases de dados mais robusto.

No que toca à segurança, por ser um modelo de demonstração, deixei de fora algumas camadas mais avançadas. Ficou a faltar, por exemplo, a implementação de uma autenticação baseada em tokens JWT, a encriptação profunda dos votos e sistemas maduros de auditoria e rastreabilidade que garantisse a total inviolabilidade do processo.

Resumidamente, a aplicação foi desenhada à medida para fins didáticos e de simulação. Por esse motivo, convém sublinhar que o sistema atual não se encontra otimizado nem preparado para ser lançado num ambiente de produção real.

6.3. Melhorias Futuras

Embora o projeto já entregue uma excelente base funcional, há um caminho claro de evolução que poderia elevar esta plataforma a outro nível, tornando-a mais robusta, segura e preparada para o mundo real.

A grande evolução passaria, sem dúvida, pelo fato de deixar de lado as simulações e integrar o sistema com os mecanismos oficiais de autenticação do Estado português, ligando-o diretamente ao Cartão de Cidadão e à Chave Móvel Digital verdadeiros.

Além disso, a arquitetura de segurança beneficiaria imenso com a introdução de tokens JWT para gerir as sessões, a criação de fluxos para a recuperação de credenciais e a definição de níveis de permissão mais granulares para os diferentes tipos de utilizadores.

No que toca à apresentação dos dados, o sistema ganharia muito com a adição de dashboards interativos e gráficos dinâmicos mais avançados. Isso permitiria aos utilizadores cruzar dados e efetuar uma análise muito mais rica e detalhada do comportamento das votações.

Pensando no crescimento da plataforma, o próximo passo lógico a nível de infraestrutura seria a migração da base de dados. Substituir o SQLite por um sistema mais robusto e focado na concorrência, como o PostgreSQL ou o MySQL, seria o passaporte necessário para aguentar um volume massivo de dados e acessos simultâneos.

Por fim, para pôr o sistema verdadeiramente à prova, o ideal seria fazer o seu alojamento numa infraestrutura cloud. Esta mudança não só garantiria que a aplicação estaria sempre disponível, como aproximaria por completo o protótipo atual de um cenário real de utilização.